

12. Consider the following statements in respect of a non-singular matrix A of order n :

1. $A(\text{adj}A^T) = A(\text{adj}A)^T$
2. If $A^2 = A$, then A is identity matrix of order n
3. If $A^3 = A$, then A is identity matrix of order n

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

13. How many four-digit natural numbers are there such that all of the digits are even ?

- (a) 625
- (b) 500
- (c) 400
- (d) 256

14. If $\omega \neq 1$ is a cube root of unity, then what are the solutions of $(z - 100)^3 + 1000 = 0$?

- (a) $10(1 - \omega)$, $10(10 - \omega^2)$, 100
- (b) $10(10 - \omega)$, $10(10 - \omega^2)$, 90

(c) $10(1 - \omega)$, $10(10 - \omega^2)$, 1000

(d) $(1 + \omega)$, $(10 + \omega^2)$, -1

15. What is $(1 + i)^4 + (1 - i)^4$ equal to, where $i = \sqrt{-1}$?

- (a) 4
- (b) 0
- (c) -4
- (d) -8

16. Consider the following statements in respect of a skew-symmetric matrix A of order 3 :

1. All diagonal elements are zero.
2. The sum of all the diagonal elements of the matrix is zero.
3. A is orthogonal matrix.

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

17. अंक 1, 2, 3, 5 का प्रयोग कर अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना चार अंकीय संख्याएं बनाई जाती हैं। इनमें से कितनी संख्याएँ 4 से विभाजित होंगी ?

- (a) 120
- (b) 24
- (c) 12
- (d) 6

18. यदि 2^{120} को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा ?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 6

19. n के किस मान के लिए सारणिक

$$\begin{vmatrix} C(9,4) & C(9,3) & C(10,n-2) \\ C(11,6) & C(11,5) & C(12,n) \\ C(m,7) & C(m,6) & C(m+1,n+1) \end{vmatrix} = 0,$$

प्रत्येक $m > n$ के लिए ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

20. यदि ABC एक त्रिभुज है, तो सारणिक

$$\begin{vmatrix} \cos C & \sin B & 0 \\ \tan A & 0 & \sin B \\ 0 & \tan(B+C) & \cos C \end{vmatrix} \text{ का}$$

मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

21. प्रविष्टि 1, 2, 3, 4 का प्रयोग कर प्रत्येक आव्यूह में 4 प्रविष्टियों वाले कितने भिन्न आव्यूह बनाए जा सकते हैं (पुनरावृत्ति की अनुमति है) ?

- (a) 72
- (b) 216
- (c) 254
- (d) 768

22. मान लीजिए $A = \{x \in R: -1 < x < 1\}$ है। निम्नलिखित में कौन-सा/कौन-से A से स्वयं पर एकैकी आच्छादी फलन है/हैं ?

- 1. $f(x) = x|x|$
- 2. $g(x) = \cos(\pi x)$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2